

Compte rendu Filali Mohamed-ali, Guersaint Jean-Junior – Mission 1 : Mise en place de l'infrastructure réseau

1. Étape 1 – Connexion au switch en console

Nous avons commencé par brancher le switch en mode console grâce à un câble console relié au PC. La connexion s'est faite avec le logiciel PuTTY, en utilisant le port série (COM) et un débit de 9600 bauds. Une fois connecté, nous avons eu accès au CLI (Command Line Interface) du switch pour entrer les commandes de configuration.

2. Étape 2 – Création des VLANs et configuration des passerelles

Objectif : segmenter le réseau en plusieurs sous-réseaux pour les différents services (Admin, Développement, Visiteurs, etc.).

Commandes utilisées :

```
vlan 10
name Réseau_Systeme
interface vlan 10
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
no shutdown
```

Nous avons répété ces étapes pour tous les VLANs (10, 50, 99, 150, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 250...).

Capture : Configuration des VLANs et passerelles

```
Switch(config)#interface vlan 250
Switch(config-if)#
Mar  1 00:27:19.452: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan250, changed state to down
Switch(config-if)#ip address 192.168.250.254 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface vlan 200
```

3. Étape 3 – Attribution des ports aux VLANs

Commandes utilisées :

```
interface range fa0/1 - 2
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
interface range fa0/5 - 6  
switchport mode access  
switchport access vlan 50
```

Chaque VLAN a reçu 2 ports pour connecter des ordinateurs.

Capture : Affectation des ports aux VLANs

```
switch(config)#interface range fa0/1 - 2
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 10
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/3 - 4
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 1
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/5-6
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 50
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/7 - 8
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 99
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/9 - 10
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 150
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/11 - 12
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 250
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/13-14
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 200
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/15-16
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 21
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 21
switch(config-if-range)#switchport access vlan 201
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/17-18
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 202
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/19-20
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 203
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/21
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 204
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/22
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 205
switch(config-if-range)#exit
switch(config)#interface range fa0/23
switch(config-if-range)#switchport mode access
switch(config-if-range)#switchport access vlan 206
```

4. Étape 4 – Vérification de la configuration

Commandes utilisées :

show vlan brief

show running-config

Captures de vérification :

```
Current configuration : 5233 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$R8QW$vMnkWFbMaIDh7VD.AwAQg.
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
!
!
ip domain-name gsb.com
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2650125440
  enrollment selfsigned
  subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2650125440
  revocation-check none
  rsakeypair TP-self-signed-2650125440
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2650125440
  certificate self-signed 01
    30820246 308201AF A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
    31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
    69666963 6174652D 32363530 31323534 3430301E 170D3933 30333031 30303031
    30315A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
    4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36353031
    32353434 3030819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
    8100C21A 8C18C3C3 A60CA5E8 C20704C3 A2AA5180 20CD5FE9 C210AC62 77389535
    4198D662 6DB484CE 02F53585 392B7758 8BF3C3D0 CB63CA91 4931CBDA 0DA65B41
    7E3A4F90 279F8B3A 55E6589D 29FB9B82 1DFFFBCF 47B80B45 C0B14CE4 3BE4ED20
    3D9286E9 F851478B E5C9E266 B7245D5D 9180EAA3 754C3A96 BD093A18 EF5E595D
    09E30203 010001A3 6E306C30 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30190603
    551D1104 12301082 0E737769 7463682E 6773622E 636F6D30 1F060355 1D230418
    30168014 B6412EA8 8446B04E BDD83B69 63A325EA B8AAD606 301D0603 551D0E04
    160414B6 412EA884 46B04EBD D83B6963 A325EAB8 AAD60630 0D06092A 864886F7
    0D010104 05000381 81005525 0A0D5D85 647ED73A D9C44411 26EB14B5 5D80094A
    E38C0EBF 6D04DF9C EA37E21A 678E91D1 56D57B45 9979BF28 E4F1DB89 2E47FDC5
```

```
E38C0EBF 6D04DF9C EA37E21A 678E91D1 56D57B45 9979BF28 E4F1DB89 2E
70F6BCAC 40625921 CF2A6927 7C948D35 584988BB 9848E254 2B2FBF43 E0
7384F900 B90E963F 6C3BBA74 8EDB7FF6 678D900C FA8AF2A7 99524C29 97
0D8E0E46 C287E1DE DA6B
quit
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
vlan internal allocation policy ascending
!
ip ssh version 2
!
interface FastEthernet0/1
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/2
    switchport access vlan 10
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/3
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/4
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/5
    switchport access vlan 50
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/6
    switchport access vlan 50
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/7
    switchport access vlan 99
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/8
    switchport access vlan 99
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/9
    switchport access vlan 150
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/10
    switchport access vlan 150
    switchport mode access
!
interface FastEthernet0/11
    switchport access vlan 250
```

```
!  
interface FastEthernet0/12  
    switchport access vlan 250  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/13  
    switchport access vlan 200  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/14  
    switchport access vlan 200  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/15  
    switchport access vlan 201  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/16  
    switchport access vlan 201  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/17  
    switchport access vlan 202  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/18  
    switchport access vlan 202  
    switchport mode access  
!  
interface FastEthernet0/19
```

```
interface FastEthernet0/23
  switchport access vlan 206
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/24
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
  ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan10
  ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan50
  ip address 192.168.50.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan99
  ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan150
  ip address 192.168.150.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan200
  ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan201
  ip address 192.168.201.254 255.255.255.0
  no ip route-cache
!
interface Vlan202
  ip address 192.168.202.254 255.255.255.0
```

```
interface Vlan204
 ip address 192.168.204.254 255.255.255.0
 no ip route-cache
!
interface Vlan205
 ip address 192.168.205.254 255.255.255.0
 no ip route-cache
!
interface Vlan206
 ip address 192.168.206.254 255.255.255.0
 no ip route-cache
!
interface Vlan250
 ip address 192.168.250.254 255.255.255.0
 no ip route-cache
!
ip http server
ip http secure-server
!
control-plane
!
!
line con 0
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
line vty 5 15
 login local
 transport input ssh
!
end
```

5. Étape 5 – Mise en place de l'accès SSH

Commandes utilisées :


```
ip domain-name gsb.com
crypto key generate rsa
username admin privilege 15 secret MonMotDePasse
line vty 0 15
login local
transport input ssh
ip ssh version 2
```

Capture de configuration SSH :

```
Current configuration : 5233 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
username admin privilege 15 secret 5 $1$R8QW$vMnkWFbMaIDh7VD.AwAQg.
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
!
!
ip domain-name gsb.com
!
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2650125440
enrollment selfsigned
subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2650125440
revocation-check none
rsa-keypair TP-self-signed-2650125440
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2650125440
certificate self-signed 01
 30820246 308201AF A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
 31312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
 69666963 6174652D 32363530 31323534 3430301E 170D3933 30333031 30303031
 30315A17 0D323030 31303130 30303030 305A3031 312F302D 06035504 03132649
 4F532D53 656C662D 5369676E 65642D43 65727469 66696361 74652D32 36353031
 32353434 3030819F 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281
 8100C21A 8C18C3C3 A60CA5E8 C20704C3 A2AA5180 20CD5FE9 C210AC62 77389535
 4198D662 6DB484CE 02F53585 392B7758 8BF3C3D0 CB63CA91 4931CBDA 0DA65B41
 7E3A4F90 279F8B3A 55E6589D 29FB9B82 1DFFFBCF 47B80B45 C0B14CE4 3BE4ED20
 3D9286E9 F851478B E5C9E266 B7245D5D 9180EAA3 754C3A96 BD093A18 EF5E595D
 09E30203 010001A3 6E306C30 0F060355 1D130101 FF040530 030101FF 30190603
 551D1104 12301082 0E737769 7463682E 6773622E 636F6D30 1F060355 1D230418
 30168014 B6412EA8 8446B04E BDD83B69 63A325EA B8AAD606 301D0603 551D0E04
 160414B6 412EA884 46B04EBD D83B6963 A325EAB8 AAD60630 0D06092A 864886F7
 0D010104 05000381 81005525 0A0D5D85 647ED73A D9C44411 26EB14B5 5D80094A
 E38C0EBF 6D04DF9C EA37E21A 678E91D1 56D57B45 9979BF28 E4F1DB89 2E47FDC5
```

6. Étape 6 – Connexion en SSH depuis PuTTY

Après avoir configuré le switch en local, nous avons lancé une connexion SSH avec PuTTY. Nous avons renseigné l'adresse IP du VLAN de gestion (par exemple 192.168.99.254). Le switch a demandé un login et un mot de passe, ce qui a permis une connexion réussie.

7. Résultat final

- VLANs créés avec passerelles configurées
- Ports attribués aux VLANs

VLAN 10	Ports 1–2
VLAN 1	Ports 3–4 default
VLAN 50	Ports 5–6 Développement
VLAN 99	Ports 7–8 Admin
VLAN 150	Ports 9–10 Visiteurs
VLAN 250	Ports 11–12 Serveurs
VLAN 200	Ports 13–14 Direction/ DSI
VLAN 201	Ports 17–18 RH/Compta/ Juridique
VLAN 202	Ports 19–20 Communication Rédaction
VLAN 203	Port 21 Labo-Recherche
VLAN 205	Port 23 Accueil
Libre	Port 24 Démonstration

- Switch administrable à distance via SSH avec PuTTY